لدينا ملزمة وشروحات للإحصاء

يشمل الإشتراك في الدورة مايلي:

- ملزمة مرتبة وشاملة
- شروحات لكامل الدروس
- حلول للواجبات
- شرح للواجبات
- كويزات للمعلومات النظرية

(الدورة شاملة وتغنيك عن الكتاب).

مع العلم لدينا جميع مواد التحضيري للمسار الإنساني.

نبذة عن الملزمة (اضغط هنا).

نبذة عن الشرح (اضغط هنا).

رابط متجرنا للإشتراك (اضغط هنا).

قناتنا لمعرفة كل جديد (اضغط هنا).

KINGDOOM OF SAUDI ARABIA		المملكة العربية السعودية
King Saud University		جامعة الملك سعود
Deanship of Common First Year		عمادة السنة الأولى المشتركة
Basic Sciences Department		قسم العلوم الأساسية

اسم الطالب: ملازم عدل	الواجب الورقي الأول لمقرر احص 102
رقم الطالب:	الفصل الأول 1448
رقم الشعبة:	آخر موعد لتسليم الحل يوم الأربعاء من الأسبوع الثامن 14/10/2026
اسم المدرس:	الدرجة المستحقة

السؤال الأول: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.	
1. يمكن استرجاع البيانات الخام من جدول التوزيع التكراري	X
2. يمكن إيجاد المنوال لبيانات تُقاس بالمستوى الاسمي.	✓
3. إضافة مقدارثابت إلى جميع قيم مجموعة بيانات لا تؤثرفي متوسطها الحسابي.	X
4. يمكن إيجاد جميع المئينات لأي مجموعة من البيانات الكمية دائماً.	X
5. لأجل أيّ مجموعة بياناتٍ معطاة، فإنّ $Q_1 \le Q_2 \le Q_3$ دائمًا.	✓

السؤال الثاني: أكمل الفراغ بما يناسبه:	
1. مجموعة من العناصرتُسحب من مجتمع إحصائي بغية إخضاعها لدراسة إحصائية محددة هي	العينة
2. عملية اختيارجزء من مجتمع لإجراء دراسة عليه تُعرف بـ	المعاينة
3. تجمع لأشياء أوكائنات تشترك فيما بينها بصفة واحدة على الأقل، وتكون محل دراسة لهدف محدد	المجتمع الاحصائي
4. كل ما يميزالعينة، سواء كان كميًا أونوعيًا، يسمى	احصاءة
5. عملية دراسة جميع عناصر المجتمع الإحصائي دون استثناء تسمى	المسح الشامل
6. الفرع من الاحصاء الذي يهتم بتحليل البيانات واستقرائها و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها يسمى	الاحصاء الاستدلالي
7. لدى مجموعة من البيانات المختلفة إذا كانت رتبة الربيع الثالث تساوي 9 فإن عدد البيانات يساوي	11
8. لدى مجموعة من البيانات إذا كان $Q_1 = Q_3 = 8$ فإن P_{50} يساوي	8

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. متوسط أعمار 60 موظفًا اختيروا عشوائيًا من إحدى الشركات يُعد:

أ. مجتمع الإحصائي	ب. عينة	ج. معلمة	د. إحصاءة

2. أي القيم الآتية تمثل معلمة إحصائية:

أ. متوسط أعمار 50 موظفًا اختيروا عشوائيًا من شركة.	ب. نسبة النجاح لعينة من 200 طالب.	ج. نسبة المدخنين بين جميع موظفي إحدى الشركات.	د. متوسط أطوال 100 طالب اختيروا من إحدى الجامعات.

3. مستوى القياس المناسب لدرجات اختبار الذكاء (IQ) لمجموعة من الأشخاص:

أ. المستوى الاسمي	ب. المستوى الترتيبي	ج. مستوى الفترة	د. المستوى النسبي

4. المتغير الذي يرصد عدد الحوادث المرورية في أحد أحياء مدينة الرياض هو متغير:

أ. نوعي مستمر	ب. نوعي متقطع	ج. كمي مستمر	د. كمي متقطع

5. أرادت إحدى الشركات تقدير متوسط عدد ساعات التدريب التي حصل عليها موظفوها خلال العام، فاختارت 80 موظفًا عشوائيًا باستخدام مولّد الأرقام العشوائية من قائمة تضم جميع موظفي الشركة. فإن نوع العينة المختارة هو:

أ. عينة عشوائية بسيطة	ب. عينة منتظمة	ج. عينة طبقية	د. عينة عنقودية

6. أي التمثيلات البيانية الآتية أنسب لتمثيل بيانات فصائل الدم لعينة من الطلاب:

أ. المضلع التكراري	ب. القرص الدائري	ج. المُدرج التكراري	د. مَضلع التكرار المتجمّع الصاعد

7. إذا أردنا تنظيم 70 مشاهدة، أصغرها 41 وأكبرها 94، في جدول توزيع تكراري، فإن سعة الفئة تساوي:

أ. **6**	ب. **8**	ج. **9**	د. **10**

8. إذا كان العدد **15** هو مركز الفئة الثالثة في جدول توزيع تكراري طول كل فئة من فئاته يساوي **4**، فإن مركز الفئة الخامسة هو:

أ. 7	ب. 11	ج. 23	د. 19

9. إذا كان المتوسط الحسابي للقيم $7, 10, x, 8, 2x+1$ يساوي 10، فإن قيمة x تساوي:

أ. 12	ب. 14	ج. 8	د. 18

10. إذا كانت جميع قيم مجموعة بيانات متساوية، فأي العبارات الآتية غير صحيحة:

أ. لا يوجد منوال	ب. $\bar{x} = \tilde{x}$	ج. $Q_1 < Q_2 < Q_3$	د. لا يوجد قيم منعزلة

11. لمجموعة من البيانات الكمية، إذا كان $P_{40} = 18$ فإن:

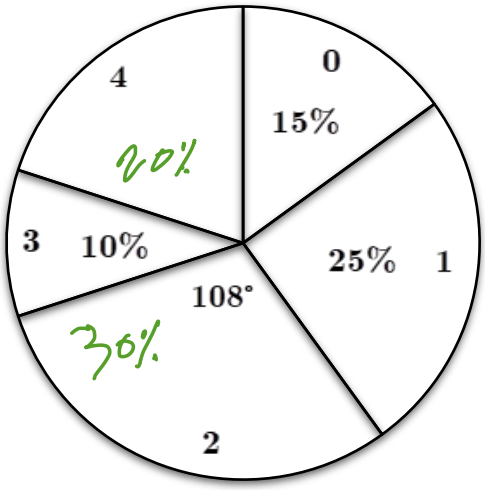
أ. 40% من البيانات أكبر من 18	ب. 60% من البيانات أكبر 18	ج. 18% من البيانات أقل 40	د. 18% من البيانات أكبر من 40

12. أي القيم الآتية لـ x تُعد قيمة مُنعزلة بصغرها:

أ. $x > LF$	ب. $x > HF$	ج. $x < Q_1$	د. $x < LF$

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

السؤال الرابع: يمثل القرص الدائري الآتي توزيع 40 طالبًا حسب عدد الأنشطة التطوعية التي شاركوا فيها خلال فصل دراسي، حيث تمثل الأعداد (0، 1، 2، 3، 4) عدد الأنشطة التطوعية. اعتمادًا على الشكل، أجب عما يليه



1. أوجد النسبة المئوية للطلاب الذين شاركوا في 3 أنشطة تطوعية على الأقل.

20 + 10 = 30%

2. أوجد عدد الطلاب الذين شاركوا في نشاطين تطوعيين على الأكثر.

$\frac{30+25+15}{100} \times 40 = 28$

3. احسب قياس زاوية القطاع المُمثّل للطلاب الذين لم يشاركوا في أي نشاط تطوعي.

$\frac{15}{100} \times 360 = 54°$

نظّم البيانات في جدول تكراري يوضح عدد الأنشطة التطوعية وتكرار كل منها والتكرار النسبي والمئوي.

الممثل	التكرار	التكرار النسبي	التكرار المئوي
0	6	0,15	15%
1	10	0,25	25%
2	12	0,30	30%
3	4	0,10	10%
4	8	0,20	20%
المجموع	40	1	100

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

4. احسب المتوسط لعدد الأنشطة التطوعية.

$\frac{\Sigma Xi fi}{\Sigma fi} = \frac{78}{40} = 1.95$

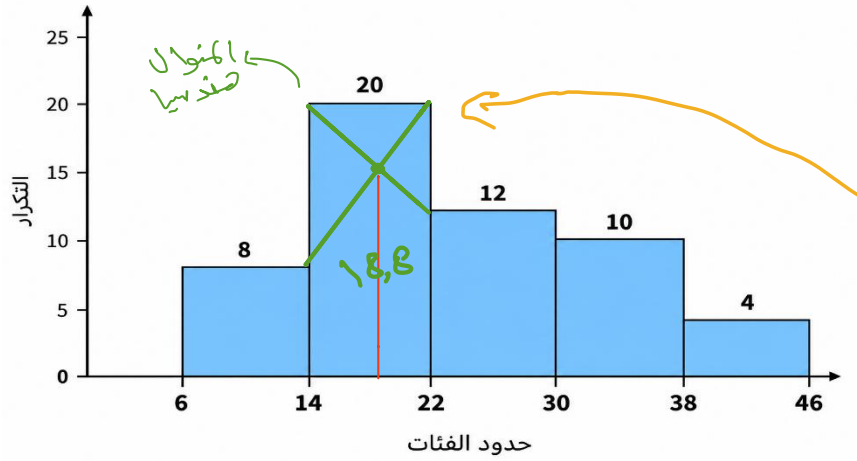
5. أوجد الوسيط لعدد الأنشطة التطوعية.

$\frac{\Sigma fi}{2} = 20$ $X_3 = 2$ الوسيط = 2

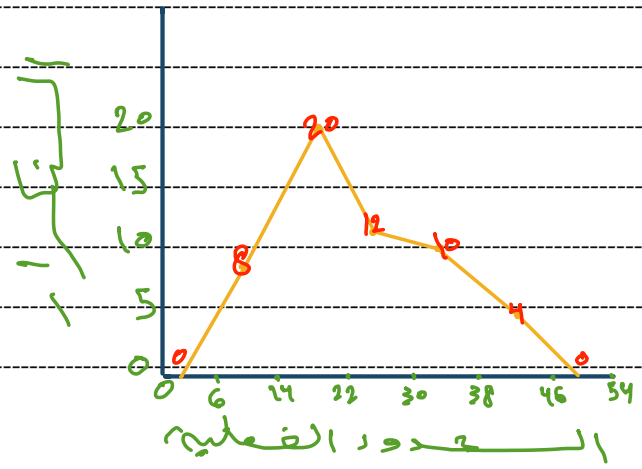
6. أوجد المنوال لعدد الأنشطة التطوعية.

$\hat{X} = 2$

السؤال الخامس: بالاعتماد على التمثيل البياني الآتي، أجب عن الأسئلة التي تليه:



1. احسب مركز الفئة الأكثر تكراراً. $\frac{14+22}{2} = 18$
2. كم عدد المشاهدات التي تقل عن القيمة 30. $12+20+8 = 40$
3. احسب التكرار المئوي للبيانات التي تقع قيمها بين 14 و 38. $\frac{20+12+10}{54} \times 100 = 77{,}77\%$
4. احسب المتوسط الحسابي $\frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{1260}{54} = 23{,}33$
5. حدّد الفئة الوسيطية $14 \rightarrow 22$
6. حدّد الفئة المنوالية $14 \rightarrow 22$
7. عيّن المنوال هندسيًا على الرسم. $18{,}8$ تم تعيينه في الرسم
8. ارسم المضلع التكراري



قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

السؤال السادس: لدينا البيانات الآتية: 7 , 8 , 7 , 8 , 12 , 6 , 7 , 1 , 6 , 4 . أوجد:

1. المتوسط الحسابي $\bar{x} =$ $\frac{\sum x_i}{n} = \frac{66}{10} = 6.6$

2. الوسيط $\tilde{x} =$ $\frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{7+7}{2} = 7$

3. الربيعي الأول $Q_1 =$ $q_r = \frac{r(n+1)}{4} = \frac{1(10+1)}{4} = 2,75$

$Q_r = x_k + a(x_{k+1} - x_k) = x_2 + 0,75(x_3 - x_2) = q_1 = 4 + 0,75(6-4) = 5,5$

4. المئين 40 $P_{40} =$ $P_r = \frac{r(n+1)}{100} = \frac{40(10+1)}{100} = 4,4$

$P_r = x_k + a(x_{k+1} - x_k) = x_4 + 0,4(x_5 - x_4) = P_{40} = 6 + 0,4(7-6) = 6,4$

5. المئين 75 $P_{75} =$ $P_r = \frac{r(n+1)}{100} = \frac{75(10+1)}{100} = 8,25$

$P_r = x_k + a(x_{k+1} - x_k) = x_8 + 0,25(x_9 - x_8) = P_{75} = 8 + 0,25(8-8) = 8$

6. الحد الأدنى للقيم المُنعزلة بكبرها $HF =$ $Q_3 + 1,5(Q_3 - Q_1) = 8 + 1,5(8 - 5,5)$

$HF = 11,75$

7. الحد الأعلى للقيم المُنعزلة بصغرها $LF =$ $Q_1 - 1,5(Q_3 - Q_1) = 5,5 - 1,5(8 - 5,5)$

$LF = 1,75$

8. حدد القيم المُنعزلة وبيّن نوعها إن وُجدت ؟ وفسّر سبب وجودها أو عدم وجودها ؟

يوجد قيمة منعزلة بكبرها وهي 12 لأنها اكبر من HF

يوجد قيمة منعزلة بصغرها وهي 1 لأنها اصغر من LF

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط للدخول

السؤال السابع : مختبر البيانات DATA LAB

تعليمات تنفيذ الواجب	تعليمات تسليم الواجب
1. افتح ملف الاكسل المرفق لك من مدرس الشعبة. 2.أدخل رقمك الجامعي حتى تظهر مجموعة البيانات الخاصة بك. 3.احفظها بصيغة CSV UTF-8، ثم ارفعها إلى مختبر البيانات.	1.أرفق لقطة شاشة للبيانات في مختبر البيانات تظهر رقمك الجامعي في صفحة البيانات وصورا للنتائج المستخرجة. 2.تأكد من وضوح النتائج في لقطات الشاشة.

أراد باحث دراسة الزمن الذي يستغرقه الطلبة في إنجازورقة عمل إحصائية، وكذلك الطريقة التي يفضلون استخدامها في إنجازها. جُمعت بيانات لعينة من الطلبة، بحيث سُجل لكل طالب زمن الإنجازبالدقائق، وطريقة إنجازورقة العمل. استخدم بياناتك في منصة مختبر البيانات Data Lab للإجابة عن ما يلي:

أولاً: اوجد مقاييس النزعة المركزية والموضع لمتغير(زمن إنجازورقة العمل بالدقائق):

المئين P_{25}	.....	المتوسط الحسابي $\bar{x}$	.....
الربيع الثالث Q_3	.....	الوسيط $\tilde{x}$	.....

ثانياً: استخدم المتغير"زمن إنجازورقة العمل بالدقائق" للإجابة عن المطلوب الآتي:

- أنشئ المضلع التكراري باستخدام 7 فئات.
- حدّد الفئة الزمنية التي سجّلت أعلى تكرار، وفسّر ماذا تمثل هذه الفئة بالنسبة لأزمنة إنجاز الطلبة.

ثالثاً: استخدم متغير"طريقة إنجازورقة العمل" للإجابة عن المطلوب الآتي:

- أنشئ الرسم بالأعمدة (الشرائطي) لعرض توزيع الطلبة حسب طريقة إنجازورقة العمل.
- حدّد المنوال لمتغير طريقة إنجازورقة العمل، واذكر النسبة المئوية للطلبة الذين يمثلهم.

رابعاً: بالاعتماد على مقاييس النزعة المركزية والموضع، والمضلع التكراري، والرسم بالأعمدة، اكتب وصفًا إحصائيًا متكاملًا لبيانات الدراسة يوضح الزمن المعتاد لإنجازورقة العمل، وموقع معظم أزمنة الإنجاز، وطريقة الإنجاز الأكثر شيوعًا بين الطلبة. دعّم إجابتك بالقيم والنتائج التي حصلت عليها.

يتم حل هذا السؤال عن طريق الطالب